

1과목 : 전산 기초 이론

1. 운영체제는 제어프로그램과 처리프로그램으로 나누는데 다음 중 제어프로그램이 아닌 것은?

- ① 감시(Supervisor) 프로그램
- ② 작업제어(Job Control) 프로그램
- ③ 데이터 관리(Data Management) 프로그램
- ④ 사용자 서비스(User service) 프로그램

2. 다음 4개 사항이 실행 순으로 나열된 것은?

- ① 원시프로그램(source Program)
- ② 로더(loader)
- ③ 목적프로그램(object program)
- ④ 컴파일러(compiler)

- ① ①→②→③→④ ② ④→②→①→③
- ③ ①→④→③→② ④ ②→③→④→①

3. 컴퓨터에서 처리하는데 필요한 데이터를 읽어 들이는 장치를 무엇이라 하는가?

- ① 기억장치 ② 연산장치
- ③ 입력장치 ④ 출력장치

4. 8진수 65를 2진수로 변환하면 얼마인가?

- ① 1000001 ② 100101
- ③ 111101 ④ 110101

5. 다음 중 드모르간의 법칙을 나타낸 것은?

- ① $\overline{(A+B)} = \overline{(A \cdot B)}$
- ② $\overline{A+B} = \overline{A} + \overline{B}$
- ③ $\overline{A \cdot B} = \overline{A} + \overline{B}$
- ④ $\overline{A+B} = A + \overline{B}$

6. 기억장치에 해당되지 않는 것은?

- ① 자기드럼 ② LCD 모니터
- ③ ROM ④ RAM

7. 다음 표에 해당하는 게이트는?

A	B	F
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

- ① AND ② OR
- ③ NOT ④ NAND

8. 하나의 문자를 표시함에 체크비트 1개와 데이터 비트 8개를 사용하는 코드는?

- ① BCD CODE ② EBCDIC CODE

③ ASCII CODE

④ Hamming CODE

9. 다음 소프트웨어 중 펌웨어(firmware)로 구현하기에 가장 적합한 것은?

- ① 컴파일러(compiler)
- ② 사용자 프로그램
- ③ 시스템 유틸리티
- ④ 운영체제의 입출력 부분

10. 일반적으로 컴퓨터의 세대 분류를 하는데 제2세대에 해당하는 논리소자는?

- ① 진공관 ② 트랜지스터
- ③ 집적회로 ④ 고밀도 집적회로

2과목 : 정보 기기 운용

11. 다음 중 HDTV에 대한 설명으로 가장 적합하지 않은 것은?

- ① 고품위 TV라고 한다.
- ② 주사선이 1125개 있다.
- ③ 음성은 아날로그로 처리한다.
- ④ 화면의 가로와 세로 비는 16:9이다.

12. 다음 중 사무자동화의 목적으로 적합하지 않는 내용은?

- ① 사무처리 비용의 절감
- ② 사무실 근무자의 증원
- ③ 사무처리 시간의 단축
- ④ 효과적인 정보관리와 서비스

13. 정보통신에서 사용되는 데이터 통신 속도를 표현하는 단위로 가장 적합한 것은?

- ① bps ② bpi
- ③ speed ④ MHz

14. 전압과 내부저항이 동일한 2개의 축전지를 직렬로 연결하였을 때와 비교하여 병렬로 연결할 때 전체 전압과 합성내부저항은 어떻게 변화되는가?

- ① 전압 증대, 합성내부저항 증가
- ② 전압 증대, 합성내부저항 감소
- ③ 전압 감소, 합성내부저항 증가
- ④ 전압 감소, 합성내부저항 감소

15. 가정에서 60W 전구 5개를 하루 5시간씩 30일 동안 점등했을 때 전체 전력 소모량은 몇 KWh 인가?

- ① 25 ② 35
- ③ 45 ④ 55

16. 다음 중 정보저장 매체가 아닌 것은?

- ① CD ② LD
- ③ TAPE ④ CAR

17. 220V, 45W인 컴퓨터를 이용하여 30분 동안 작업하였을 때 이 컴퓨터에 흐르는 전류는 몇 A 인가?

- ① 0.2 ② 0.3
- ③ 0.5 ④ 1.5

18. On-Line System은 크게 중앙컴퓨터와 통신회선과 무엇으로 구성되어 있는가?
 ① 기억장치 ② 연산장치
 ③ 단말장치 ④ 접속장치
19. 단말기의 전압이 50V이고 흐르는 전류가 10A일 때 1분 동안에 발생하는 열량은 몇 cal 인가?
 ① 1200 ② 3200
 ③ 5000 ④ 7200
20. PCM 방식에서 사용되는 T1방식(1.544MHz)의 한 프레임의 전송 채널수는?
 ① 12 ② 24
 ③ 32 ④ 64
21. 다음 중 바이러스 백신프로그램의 종류로 볼 수 없는 것은?
 ① V3 ② New Technology File System
 ③ Turbo Vaccine ④ Norton Anti-Virus
22. 정보기기운용, 보전관리를 위한 작업계획에 포함되지 않는 것은?
 ① 회선이나 시설의 고장 발생 경향
 ② 계절적, 자연적 특수 사정
 ③ 운용, 보전 서비스의 기준치 달성 목표
 ④ 작업자의 태도
23. 액정이 들어있는 유리판에 전압을 가해 화면을 표시하는 것으로 노트북이나 휴대 전화와 같은 휴대용 영상 표시장치로 널리 사용되는 것은?
 ① CRT(Cathode Ray Tube)
 ② LCD(Liquid Crystal Display)
 ③ PDP(Plasma Display Panel)
 ④ 프로젝터(Projector)
24. 다음 동기식 모뎀에서 주로 사용하는 변조방법은 어느 것인가?
 ① 진폭편이변조(ASK) ② 위상편이변조(PSK)
 ③ 주파수편이변조(FSK) ④ 펄스부호변조(PCM)
25. 진폭변조에서 변조도가 100%일 때 반송파와 상측파의 전력비는?
 ① 1 : 1 ② 1 : 0.75
 ③ 1 : 0.5 ④ 1 : 0.25
26. 내부 네트워크와 외부 네트워크를 구분하여 내부 네트워크를 보호하기 위하여 주로 외부에서 접근하는 접속을 제어하는 장치를 무엇이라 하는가?
 ① 모뎀(MODEM) ② 방화벽(Firewall System)
 ③ 라우터(Router) ④ 스위치(Switch)
27. 다음 중 사무자동화(OA)에 대한 설명으로 틀린 것은?
 ① 컴퓨터 기술, 통신 기술, 시스템 기술의 적용이다.
 ② 일반적으로 정보의 수집, 가공, 작성, 입력, 전송 등의 기술을 이용한다.
 ③ 사무정보기기를 활용함으로써 업무처리의 효율을 높일 수 있다.

④ OA란 Open Automation으로 사무의 분산화, 효율화, 자동화를 말한다.

28. 사무처리 분야에서 신속하고 합리적인 의사결정을 할 수 있도록 경영에 관한 각종 정보를 제공하는 시스템을 무엇이라고 하는가?
 ① MIS ② OA
 ③ HA ④ OS
29. 다음 중 바이러스 감염 경로와 거리가 먼 것은?
 ① Low Level Format ② E-Mail
 ③ File Copy ④ File Download
30. 전압 변동으로부터 장비 및 데이터를 보호하기 위해 자동으로 전압을 조정하여 유지시켜 주는 장치는?
 ① AVR ② UPS
 ③ 변압장치 ④ 정류장치

3과목 : 정보 통신 일반

31. 다음 통신망 중 방송망으로 이용되지 않는 것은?
 ① 패킷라디오망 ② 인공위성망
 ③ 근거리통신망 ④ 메시지교환망
32. 다음 중 데이터 통신 시스템을 크게 분류하면?
 ① 다중시스템계와 단일시스템계
 ② 데이터전송계와 데이터처리계
 ③ 통신제어계와 신호변환계
 ④ 데이터송신계와 단말장치
33. 다음 중 PCM의 송신측 계동이 순차적으로 옳은 것은?
 ① 표본화-압축-복호화-양자화
 ② 표본화-압축-양자화-부호화
 ③ 양자화-압축-표본화-복호화
 ④ 양자화-표본화-압축-부호화
34. 화상회의에 관한 설명으로 적합하지 않은 것은?
 ① 원거리에 있는 사람들 사이의 화면 회합이다.
 ② 상호교환방식이 기본적 개념이다.
 ③ 참여자가 영상과 함께 음성도 상호교환을 할 수 있다.
 ④ 영상, 음향화의 방식에서는 한 방향으로만 가능하다.
35. 정보의 개념에 대한 설명으로 가장 적합하지 않은 것은?
 ① 정보는 가공된 데이터로 구성된다.
 ② 정보란 데이터로부터 얻어내는 부가가치라고 볼 수 있다.
 ③ 정보는 단순한 숫자, 문자, 기호로 형식화한 것이다.
 ④ 정보란 의사결정을 지원하는 기능을 가질 수 있다.
36. 다음 중 통신프로그램과 관계가 가장 먼 것은?
 ① 파일전송 프로그램 ② 컴파일러 프로그램
 ③ Network 프로그램 ④ LAN 프로그램
37. 다음 중 INTERNET과 관련이 없는 것은?
 ① WWW ② SNA

③ HTTP

④ TCP/IP

38. 다음 중 전송회선에서 전자의 열진동에 의해 발생하는 잡음은?

- ① 우주잡음 ② 교차잡음
③ 메아리 잡음 ④ 백색잡음

39. 다음 중 정보를 단일 방향으로만 제공이 가능한 것은?

- ① 비디오텍스 ② 인터넷
③ 라디오방송 ④ 전자상거래

40. 다음 중 통신선로의 효율을 극대화 시켜 회선비용을 줄일 수 있는 것은?

- ① 시분할 다중화장비 ② 변복조기
③ 단말기 ④ 음향 결합기

41. ISO에서 규정한 OSI 7계층 중 제 2계층은?

- ① 물리계층 ② 데이터링크계층
③ 전송계층 ④ 세션계층

42. 데이터 통신망에 이용되는 광섬유 케이블의 광신호 전송의 도파 원리는?

- ① 빛의 반사현상 ② 빛의 흡수현상
③ 빛의 분산현상 ④ 빛의 유도현상

43. 다음 통신케이블 중 LAN 용으로 현재 가장 많이 이용되는 것은?

- ① CCP 케이블 ② FS 케이블
③ UTP 케이블 ④ SC 케이블

44. ASCII 제어문자 중에서 수신기에서 긍정적인 응답으로 송신기로 보내는 통신제어문자는?

- ① STX ② ENQ
③ ACK ④ NAK

45. 다음 중 정보교환방식에 해당되지 않는 것은?

- ① 회선교환방식 ② 패킷교환방식
③ 메시지교환방식 ④ 근거리교환방식

46. 다음 중 오류의 검출 및 교정(detect and correct)을 할 수 있는 것은?

- ① BCD 코드 ② 해밍(Hamming) 코드
③ 그레이(Gray) 코드 ④ 이진 코드

47. 다음 중 통신제어장치의 역할과 거리가 먼 것은?

- ① 통신회선과 중앙처리장치의 결합
② 중앙처리장치와 데이터 송/수신 제어
③ 데이터의 교환 및 축적제어
④ 회선접속 및 전송에러 감시

48. 다음 중 모뎀을 단말기에 접속할 때 사용하는 방식은?

- ① TTL 접속방식 ② 와이어 접속방식
③ 선로스위칭방식 ④ RS-232C 접속방식

49. 다음 중 통신망의 광대역 전송매체로 가장 좋은 것은?

- ① 광섬유 케이블 ② 동축 케이블

③ 쌍연 동선 케이블

④ 폼스킨 케이블

50. 패킷교환방식에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 메시지를 일정 단위의 크기로 분할하여 전송한다.
② 속도가 서로 다른 단말기 간의 데이터 교환이 가능하다.
③ 교환기나 통신회선에 장애가 발생한 경우 우회 경로를 선택할 수 있다.
④ 패킷 교환 방식은 디지털 전송로보다 아날로그 전송로에 유리하다.

4과목 : 정보 통신 업무 규정

51. 요금 등을 감면할 수 있는 전기통신 역무의 대상이 아닌 것은?

- ① 전시에 있어 군 작전에 필요한 통신을 위한 전기 통신역무
② 재해의 구조에 관한 통신을 위한 전기통신역무
③ 남북교류 및 협력의 촉진을 위하여 필요로 하는 통신을 위한 전기통신역무
④ 철도사무에 필요로 하는 통신을 위한 전기 통신역무

52. 다음 중 전자문서중계자가 전자문서 발신자 및 수신자의 동의 없이 전자문서를 공개한 경우의 벌칙은?

- ① 과태료 ② 징역
③ 파면 ④ 벌금

53. 우리나라에서 전기통신에 관한 사항은 특별한 규정이 없는 한 누가 관장하는가?

- ① 통신위원회 위원장 ② 한국통신사장
③ 정보통신부장관 ④ 국무총리

54. 정보통신부장관이 기간통신 사업자를 허가함에 있어 종합적으로 심사하여야 하는 사항이 아닌 것은?

- ① 최대주주의 내용
② 기간 통신역무 제공계획의 타당성
③ 전기통신설비의 규모의 적정성
④ 재정 및 기술적 능력

55. 정부가 공공기관의 정보화 촉진 등을 지원하고 정보화 관련 정책개발을 지원하기 위하여 설립한 기관은?

- ① 한국정보사회진흥원 ② 정보화추진위원회
③ 한국전자통신연구원 ④ 한국정보통신산업협회

56. 다음 중 한국정보보호 진흥원의 사업범위에 속하지 않는 것은?

- ① 공공기관의 정보화사업에 대한 평가 지원
② 정보화 역기능 분석 및 대책 연구
③ 정보보호를 위한 암호기술 개발
④ 정보보호에 관한 홍보 및 교육 훈련

57. 전기 통신설비의 보호사항에 관한 내용 중 옳지 않은 것은?

- ① 누구든지 전기통신 설비를 손괴하여서는 아니 된다.
② 누구든지 전기통신 설비에 동물, 배 등을 매는 등의 방법으로 전기통신 설비를 오손하여서는 아니 된다.
③ 전기통신설비의 측량표는 훼손하여도 된다.
④ 누구든지 전기통신 설비의 기능에 장애를 주어 전기통신

의 소통을 방해하는 행위를 하여서는 아니 된다.

58. 단말장치의 전자파장해방지구준 및 전자파장해로부터의 보호기준 등은 어느 법령이 정하는 바에 의하는가?
- ① 전기통신에 관한 법령
② 정보통신에 관한 법령
③ 전파에 관한 법령
④ 정보통신공사에 관한 법령
59. 전기통신설비에 사용하는 장치, 기기, 부품 또는 선조 등으로 정의되는 것은?
- ① 전기통신기자재 ② 선로설비기자재
③ 교환설비기자재 ④ 정보통신기자재
60. 전기통신사업의 공정한 경쟁 환경의 조성 및 전기통신 업무이용자들의 권익보호에 관한 사항을 심의, 의결하고 전기통신 사업자간 또는 전기통신 사업자와 이용자 간에 분쟁의 재정을 하기 위하여 설치한 것은?
- ① 통신위원회 ② 정보제공자 협회
③ 정책조정심의 위원회 ④ 정보통신윤리위원회

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
④	③	③	④	③	②	①	②	④	②
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
③	②	①	④	③	④	①	③	④	②
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
②	④	②	②	④	②	④	①	①	①
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
④	②	②	④	③	②	②	④	③	①
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
②	①	③	③	④	②	③	④	①	④
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
④	①	③	①	①	①	③	③	①	①